



HOMEWORK CONTROL SYSTEM

Artificial Intelligence for Robotics

by Jirayu Thitipankul





1. Transfer Function ของ Plant

ระบบอนุกรมที่มีห้องกำหนดเป็น

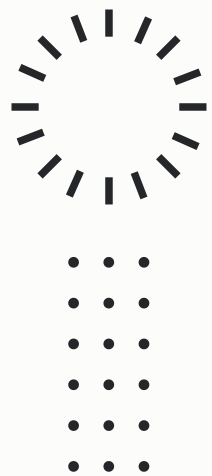
$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

โดย

- K = Plant Gain
- τ = Time Constant

เป็นระบบอันดับหนึ่ง (First-order System)





2. แปลงเป็น Differential Equation

จาก

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

คูณไขว้

$$\tau s Y(s) + Y(s) = K U(s)$$

จะได้

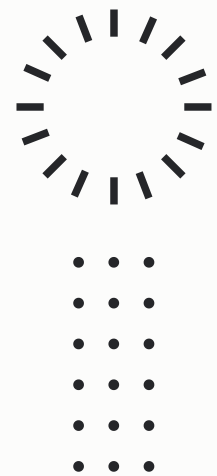
$$\tau \frac{dy}{dt} + y = K u$$

หรือ

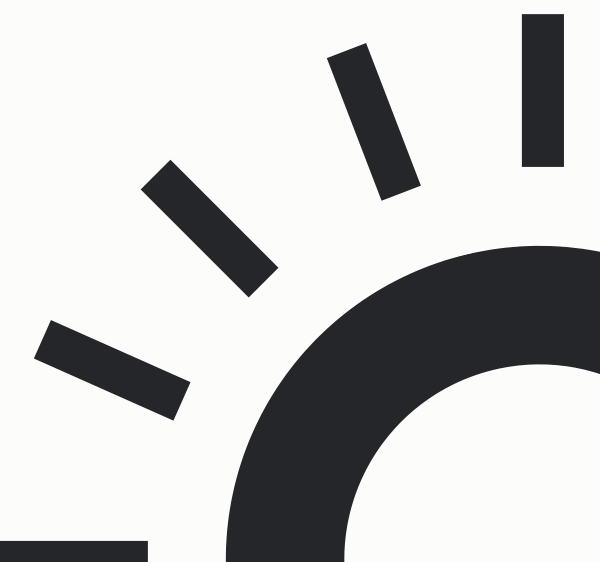
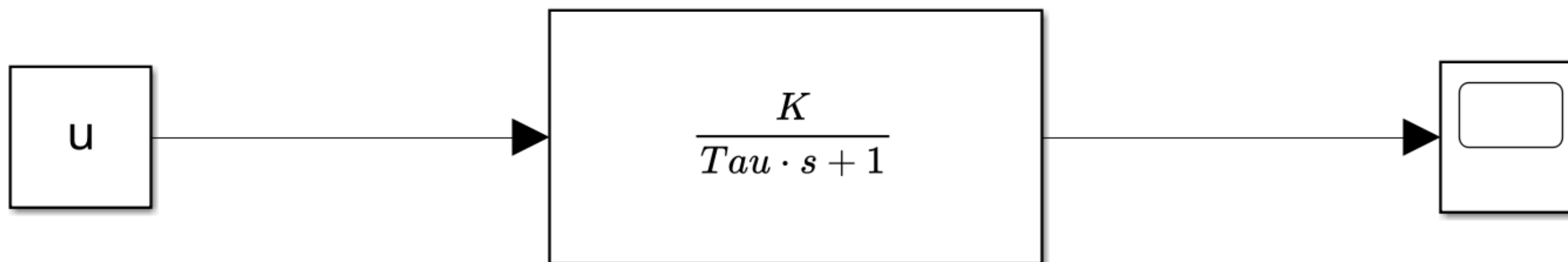
$$\boxed{\frac{dy}{dt} = \frac{K u - y}{\tau}}$$

นี่คือสมการที่ใช้ใน Open-loop





OPEN LOOPED





3. Controller

ใช้

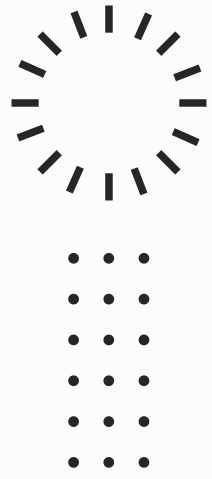
P Controller

$$u = K_p(r - y)$$

โดย

r คือ Setpoint





4. Closed-loop Equation

แทน

$$u = K_p(r - y)$$

ลงในสมการ Plant

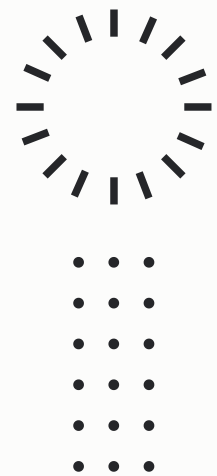
จะได้

$$\frac{dy}{dt} = \frac{K K_p(r - y) - y}{\tau}$$

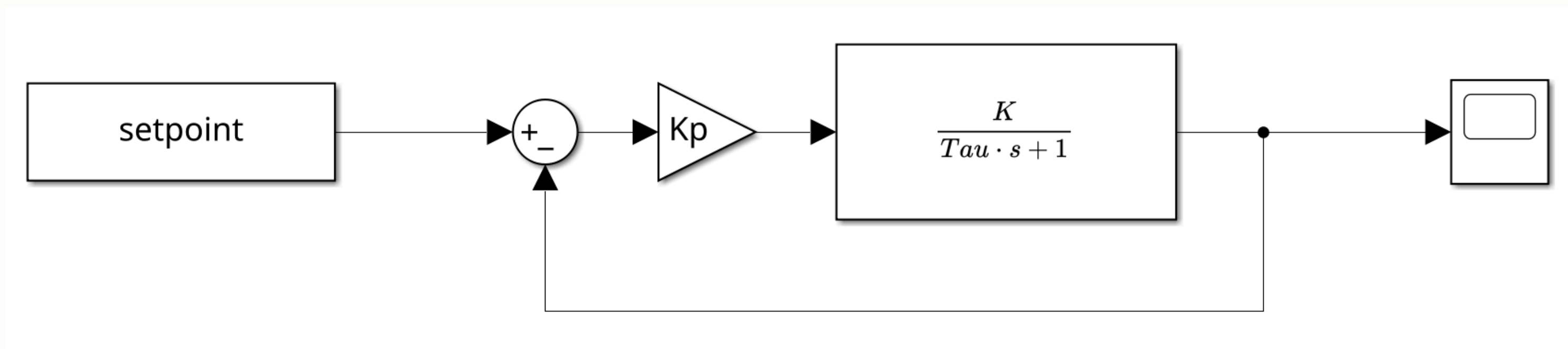
จัดรูป

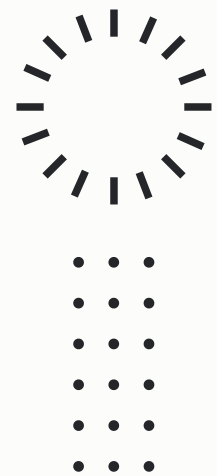
$$\frac{dy}{dt} = \frac{K K_p r - (K K_p + 1)y}{\tau}$$



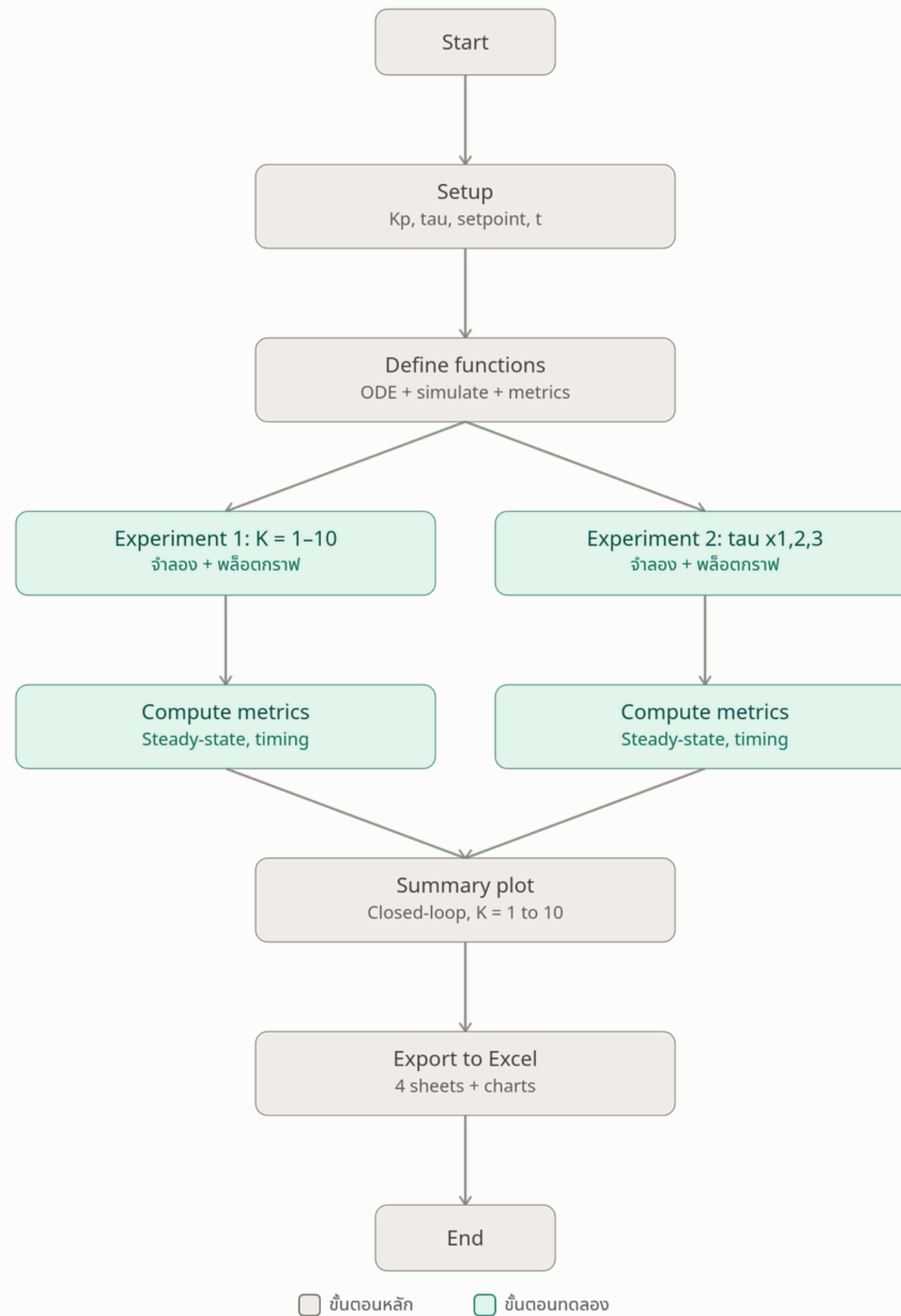


CLOSED LOOPED





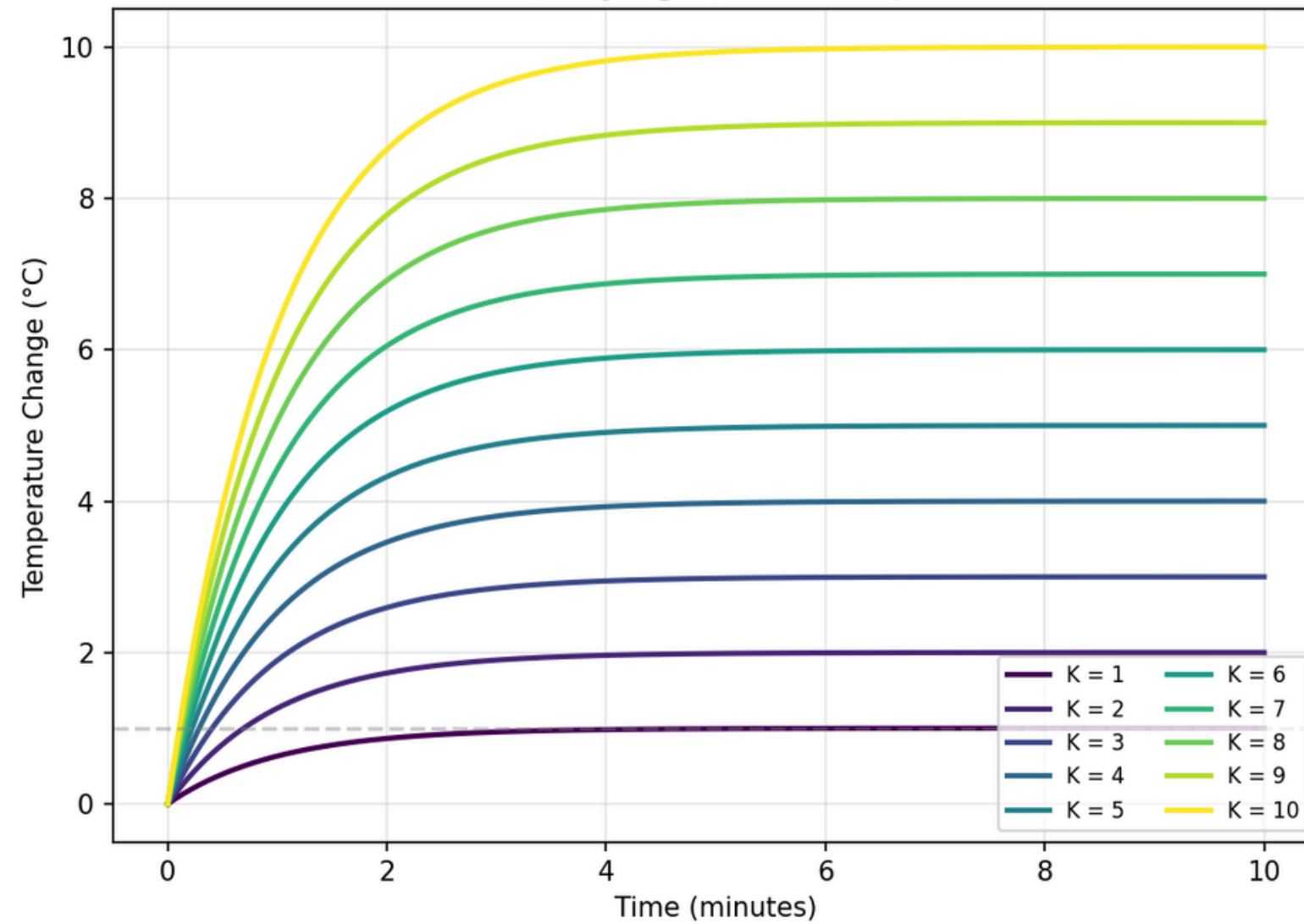
FLOWCHART



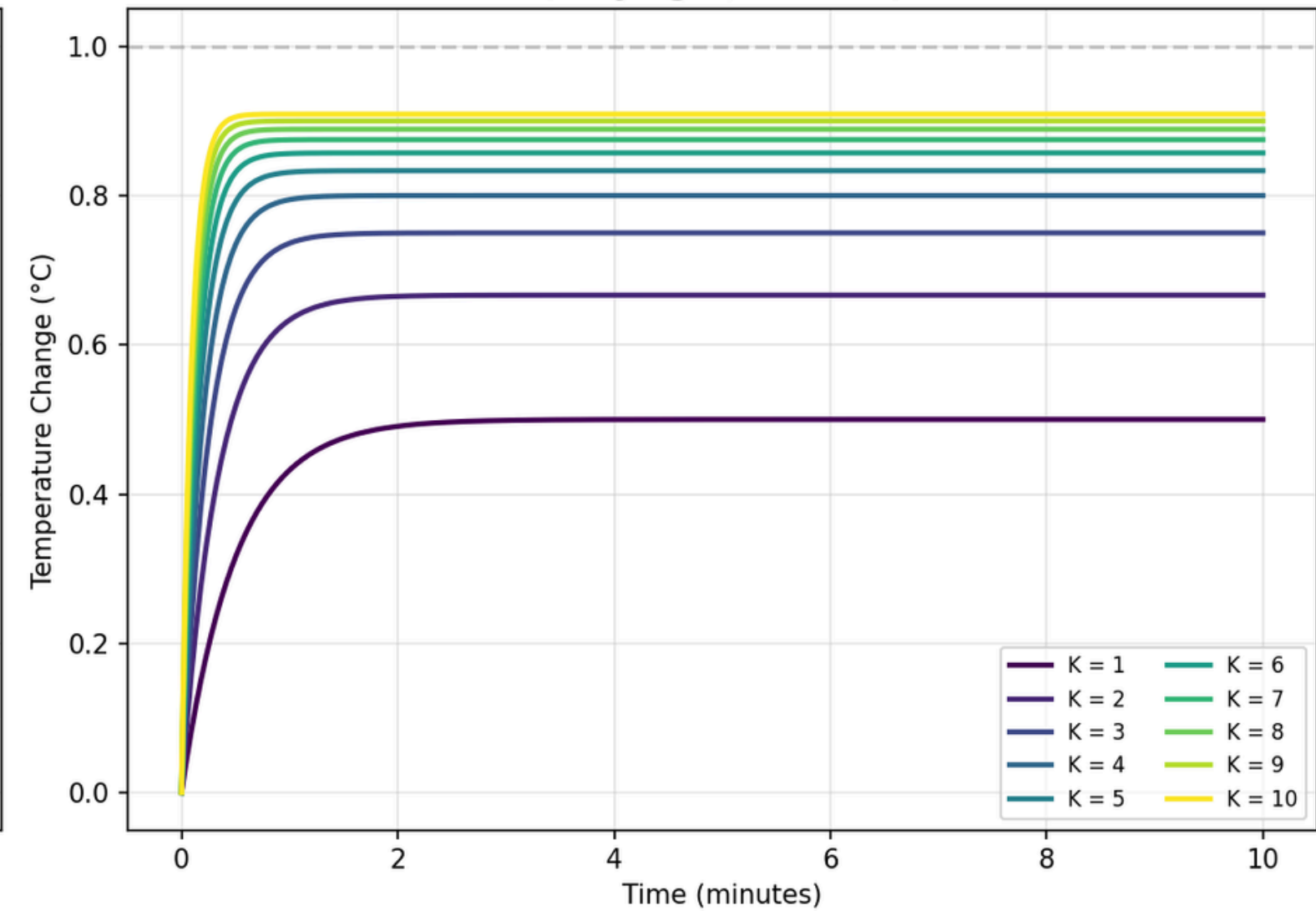


การทดสอบเปลี่ยนค่า K

Open-Loop Plant Response
(varying K, $\tau=1.0$)

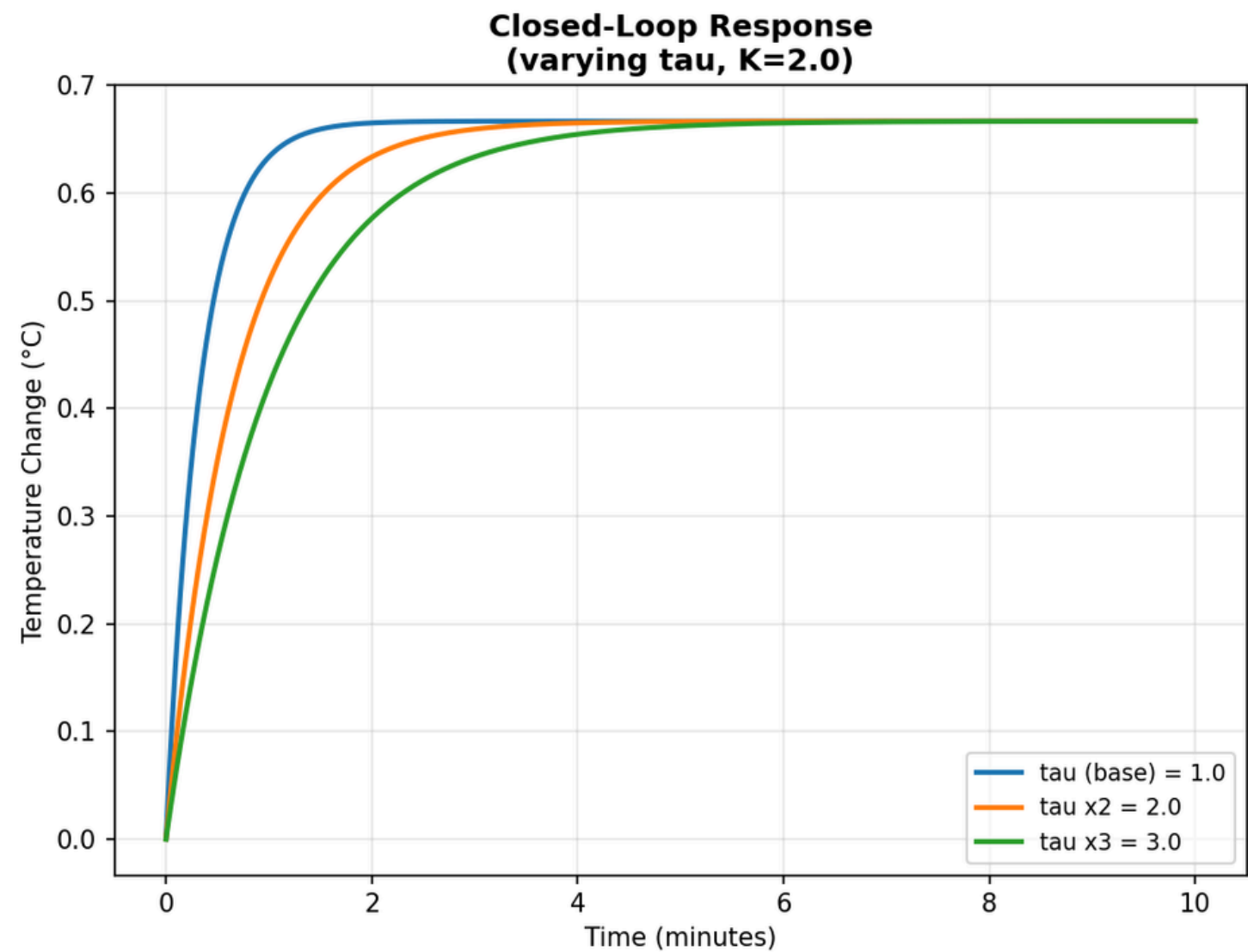
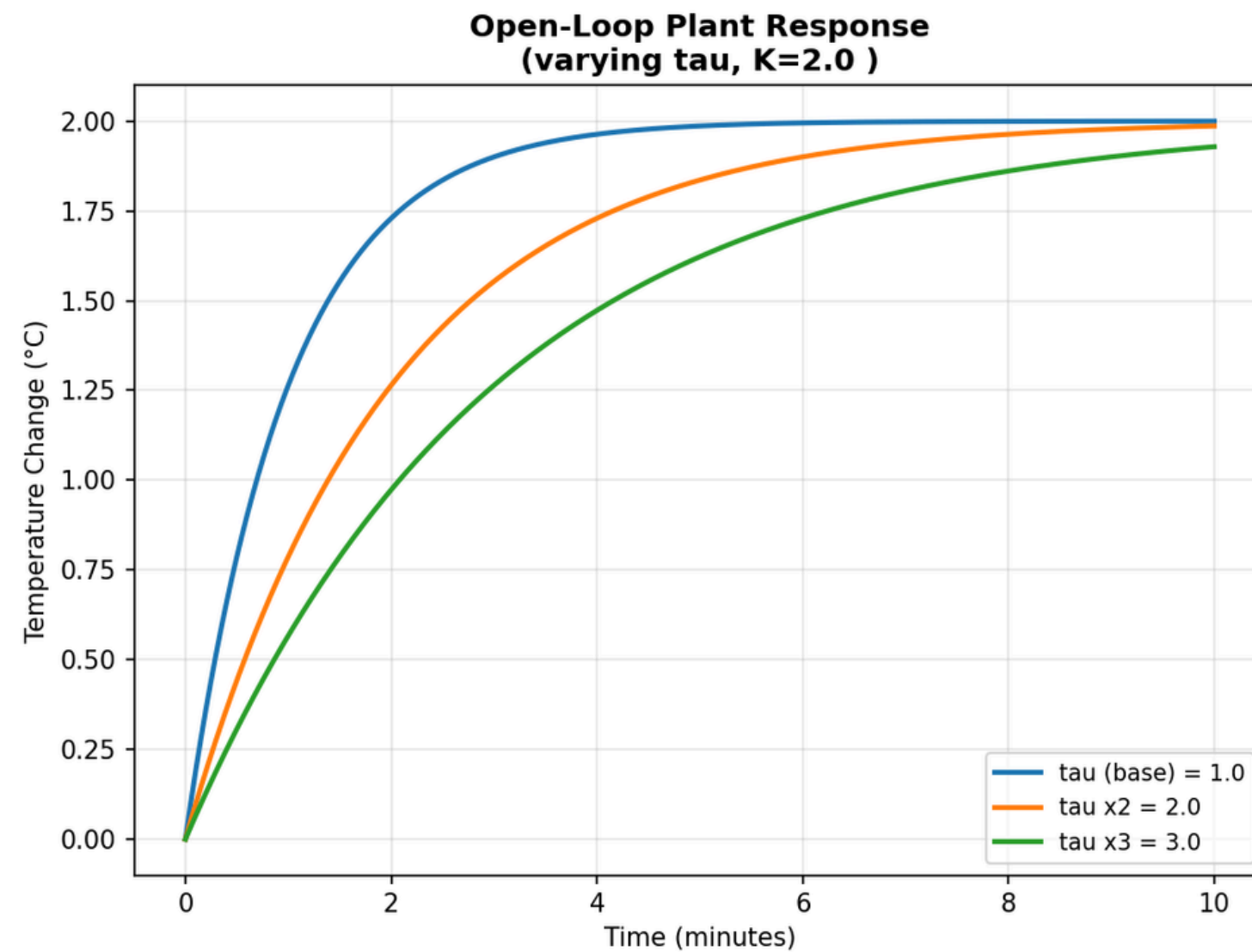


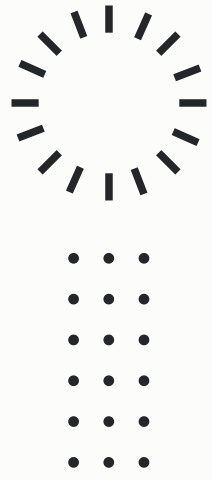
Closed-Loop Response
(varying K, $\tau=1.0$)



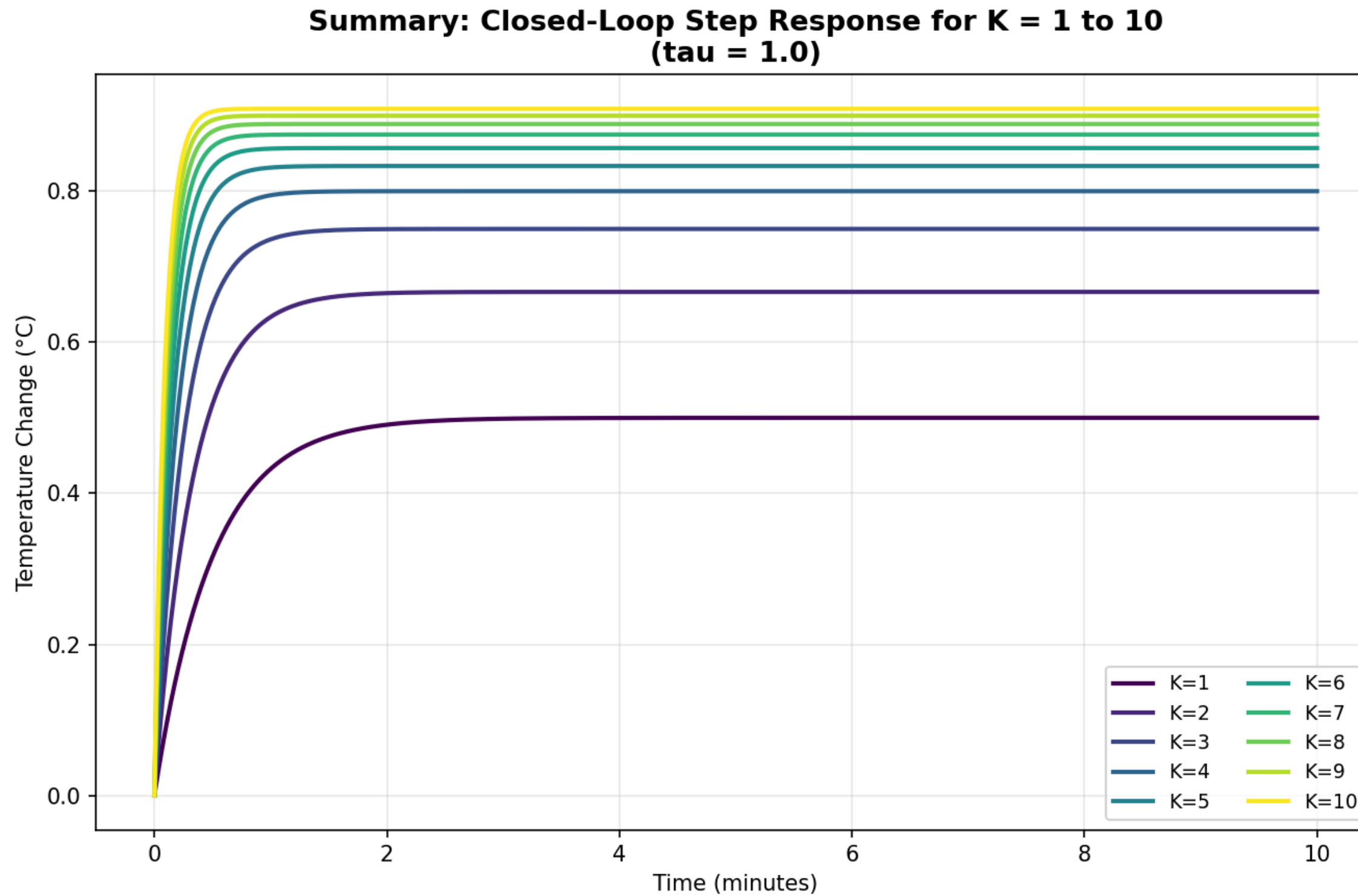


การทดสอบเปลี่ยนค่า Tau





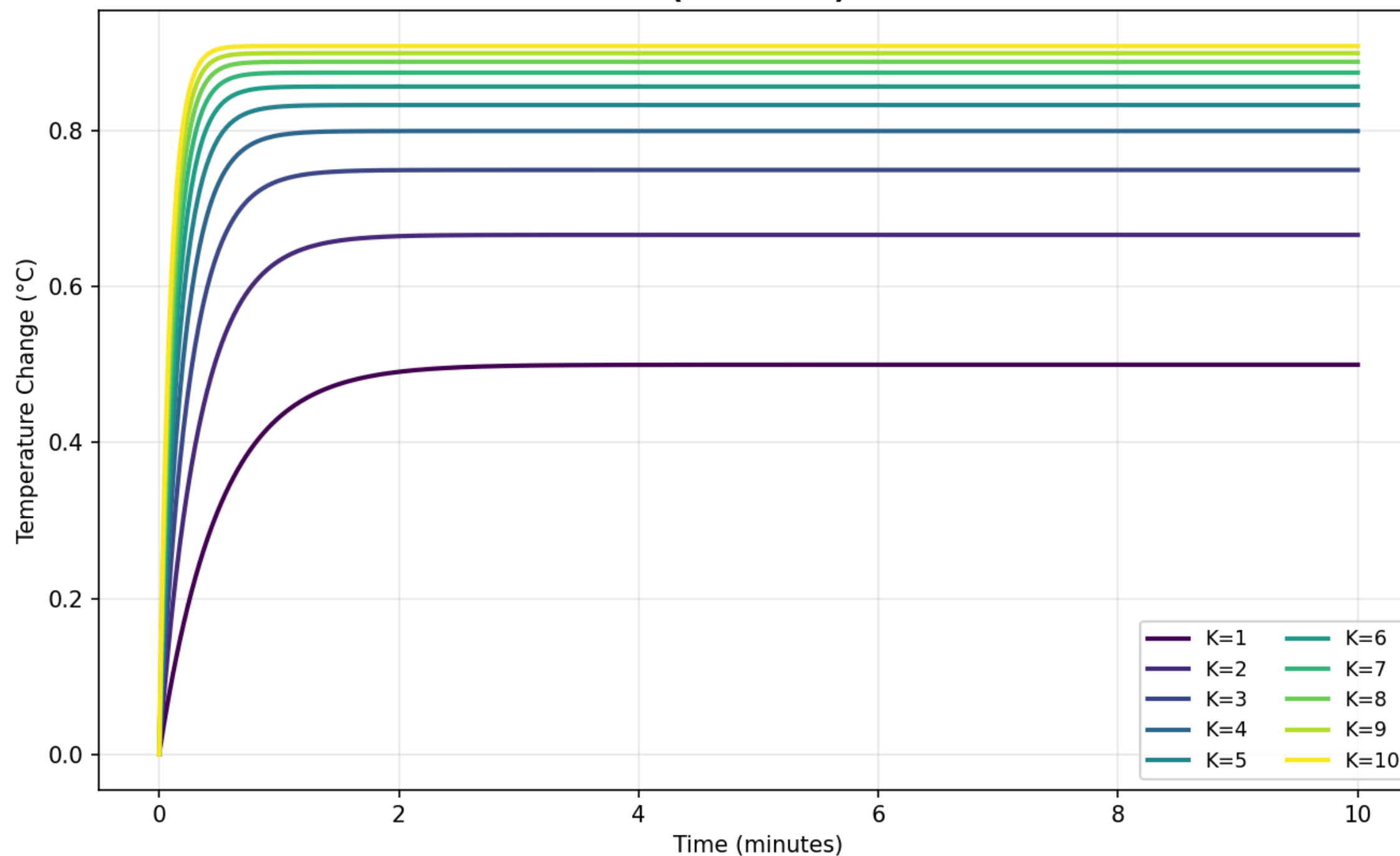
CLOSED LOOPED RESULT





CLOSED LOOPED RESULT

Summary: Closed-Loop Step Response for $K = 1$ to 10
($\tau = 1.0$)



เพื่อความง่ายในการแสดงผลของจำกัดค่าอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง 1
เพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์ พฤติกรรมของระบบ





CLOSED LOOPED RESULT

1. ถ้าเปลี่ยน K เป็น 1 ถึง 10 จะส่งผลต่อระบบอย่างไร?

เมื่อเพิ่มค่า K จาก 1 เป็น 10 ในระบบ Closed-Loop จะพบว่าระบบสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้เร็วขึ้น โดยอุณหภูมิจะเข้าใกล้ค่า Setpoint ในเวลาที่สั้นลง ส่งผลให้ค่า Rise Time และ Settling Time ลดลง นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อนในสภาวะคงตัว (Steady-State Error) ยังลดลง ทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิได้ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการมากขึ้น แม้ว่าจะยังไม่สามารถกำจัดความคลาดเคลื่อนได้ทั้งหมด เนื่องจากใช้ตัวควบคุมแบบ P Controller





CLOSED LOOPED RESULT

2. ถ้าเพิ่ม τ เป็น 2 ถึง 3 เท่า อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วขึ้น หรือเกิดอะไรขึ้น?

เมื่อเพิ่มค่า τ เป็น 2-3 เท่า ระบบจะตอบสนองช้าลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากใช้เวลานานขึ้นในการปรับอุณหภูมิให้เข้าใกล้ค่า Setpoint ทำให้ค่า Rise Time และ Settling Time เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าอุณหภูมิสุดท้ายของระบบยังคงใกล้เคียงเดิม เพราะค่า τ มีผลต่อความเร็วในการตอบสนองของระบบเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อค่าอุณหภูมิในสภาวะคงตัว





CLOSED LOOPED RESULT

3. ทำไมระบบนี้จึงเรียกว่า Closed Loop

ระบบนี้เรียกว่า Closed Loop เพราะมีการนำค่าอุณหภูมิจริงของห้องกลับมาเปรียบเทียบกับค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (Setpoint) อย่างต่อเนื่อง หากอุณหภูมิยังไม่ถึงค่าที่ต้องการ ตัวควบคุมจะคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนและสั่งปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศจนกว่าอุณหภูมิจะเข้าใกล้ Setpoint มากที่สุด การมีวงจรป้อนกลับ (Feedback) ลักษณะนี้ทำให้ระบบสามารถปรับตัวได้อัตโนมัติและควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำกว่าระบบแบบ Open-Loop





THANK YOU